பொருள் நோக்கு நிரலாக்க வழிமுறை பின்வருவனவற்றை ஊக்குவிக்கிறது:

- கூறுநிலையாக்கம் (Modularisation): நிரலானது கூறுகளாக பிரிக்கப்படுகிறது.
- மென்பொருள் மறுபயனாக்கம் (Software re-use): நிரலானது ஏற்கனவே உள்ள அல்லது புதிய கூறுகளைக் கொண்டு தொகுக்கப்படுகிறது.

பொருள் நோக்கு நிரலாக்கத்தின் சிறப்பியல்புகள்

- உறைபொதியாக்கம் (Encapsulation)
- தரவு அருவமாக்கம் (Data Abstraction)
- கூறுநிலையாக்கம் (Modularity)
- பல்லுருவாக்கம் (Polymorphism)
- மரபுரிமம் (Inheritance)

13.3.1 உறைபொதியாக்கம்

தரவுகளையும் செயற்கூறுகளையும் ஒரு பொருள் என்னும் வரையறைக்குள் ஒன்றாகப் பிணைத்துவைக்கும் செயல்நுட்பம் **உறைபொதியாக்கம்** எனப்படுகிறது. இது அருவமாக்கத்தை செயல்படுத்துகிறது.

தரவு மாறிகள் மற்றும் செயற்கூறுகளை குழுவில் உள்ளிணைத்தல் உறைபொதியாக்கமாகும். இதை தரவு மறைப்பு என்றும் அழைக்கலாம்.

குழுவின் மிகவும் முக்கிய அம்சமாக உறைபொதியாக்கமுள்ளது. தரவை வெளியிலிருந்து அணுகமுடியாது, தரவை கொண்டுள்ள குழுவில் உள்ள செயற்கூறுகள் மட்டுமே அதை அணுகமுடியும். பொருள்களின் தரவு மற்றும் நிரல்களுக்குக்கிடையே இவ்வகை செயற்கூறுகள் இடைமுகமாக செயல்படுகின்றது. தரவினை நிரலிருந்து நேரடியாக அணுக மறுப்பது தரவு மறைப்பு அல்லது தகவல் மறைப்பு எனப்படும்.

13.3.2 தரவு அருவமாக்கம் (Data Abstraction)

அருவமாக்கம் என்பது பின்புல விவரங்களை தெரிவிக்காமல் அவசியமான அம்சங்களை மட்டுமே வெளிப்படுத்துவதைக் குறிக்கும். இனக்குழுவானது அருவமாக்க கருத்துருவை வரையறுக்கப்பட்ட பண்புக்கூறுகள் மற்றும் அப்பண்புக்கூறுகளின் மீது செயல்படும் செயற்கூறுகளைக் கொண்டு வரையறுக்கிறது. இது அவசியமான பண்புகளை உருவாக்கப்படும் ஒரு பொருளுக்குள் மறைத்து வைக்கிறது. இந்த பண்புக்கூறுகள் **தரவு உறுப்புகளாகும்.** ஏனெனில் அவை தரவை இருத்தி வைக்கிறது. இந்த தரவுகளின் மீது செயல்படும் செயற்கூறுகள் **வழிமுறைகள்** அல்லது **உறுப்பு செயற்கூறுகள்** எனப்படும்.

13.3.3 கூறுநிலைநிலையாக்கம் (Modularity)

கூறுநிலை என்பது ஒரு அமைப்பை பல செயல்பாட்டுத் தொகுதிகளாக (கூறுகள்) பிரித்து பின்னர் அவற்றைத் தொகுத்து பெரிய பயன்பாடாக வடிவமைக்கிறது.

13.3.4 மரபுரிமம்:

மரபுரிமம் என்பது ஏற்கனவே இருக்கும் இனக்குழுகளின் அடிப்படையில் புதிய இனக்குழுவை (தருவிக்கப்பட்ட இனக்குழு) உருவாக்கும் செயல்முறையாகும். இதன் முக்கிய பயனானது நிரல் குறிமுறை மறுபயனாக்கமாகும்.

13.3.5 பல்லுருவாக்கம்(Polymorphism)

வேறுபட்ட செய்திகளுக்கு மாறுபட்டுச் செயல்படும்ஒரு பொருளின் திறனே பல்லுருவாக்கம் என்றழைக்கப்படுகிறது.

13.4 பொருநோக்கு நிரலாக்கத்தின் பலன்கள்(Advantages of OOP)

மறுபயனாக்கம் (Re-usability):

"ஒரு முறை எழுதுதல் பலமுறை பயன்படுத்துதல்" இனக்குழு பயன்படுத்தி இதை நிறைவேற்றலாம்.

மிகைமை (Redundancy):

மரபுரிமம் தரவு மிகைமைக்கும் சிறந்த சான்றாகும். பல இனக்குழுக்களுக்கு தேவையான ஒரே செயல்பாட்டை ஒரு பொது இனக்குழுவின் மூலம் வரையறுத்து அவற்றை மரபுரிமம் தருவிக்கப்பட்ட இனக்குழுவில் மூலம் தருவித்துக்கொள்ளலாம்.

எளிய பராமரிப்பு (Easy Maintenance):

ஏற்கனவே இருக்கும் குறிமுறையில் சிறிய மாற்றங்களைச் செய்து புதிய பொருளை உருவாக்க முடியும் மேலும் இதை பராமரிப்பதும் மாற்றங்கள் செய்வதும் எளிது.

Chapter 13.indd 229 20-12-2022 15:33:18